

롯데케미칼(주) SAP S/4HANA 통합 ERP 구축 사례 분석

— Step 3 · 4 · 5 (구축 · 성과 검토 · 결론)

M&A 이후 3사 통합 ERP 구축 (2017.04~11, 7개월)

경영학부 1팀 | 신해원 · 김민아 · 김동현 · 성슬기

분석 대상: 롯데케미칼 · 롯데정밀화학 · 롯데첨단소재

머리말

이 보고서는 롯데케미칼 SAP S/4HANA 통합 ERP 구축 사례 분석 중 Step 3(구축), Step 4(성과 검토), Step 5(결론)를 정리한 것이다.

본문은 발표 내용을 기준으로 한다. 발표 직후 질의응답에서 세 가지 지적을 받았고, 그에 대해 원자료를 다시 확인하거나 외부 자료를 추가로 조사했다. 보강한 내용은 아래에 따로 정리했으며, 본문에서도 해당 부분에 ‘발표 후 재조사’로 표시했다. 분석의 관점은 이 사례를 단순한 소프트웨어 도입이 아니라, 인수합병으로 합쳐진 세 회사를 하나의 운영 기준으로 묶기 위한 경영 의사결정으로 보는 것이다.

발표 후 피드백과 재조사

발표 후 받은 질문은 세 가지였다. 세 질문 모두 분석이 틀렸다는 것보다 근거를 더 보이라는 요구였다. 이에 ① 인터뷰에서 나온 성과 수치를 외부 정량 자료(타 기업 공개 실적, 독립 ROI 연구, 업계 벤치마크)와 교차 검증했고, ② 발표 시점(2017~2020년) 이후 2024~2026년의 공시·보도를 추가로 조사했다.

[표 0] 발표 후 받은 질문과 재조사 결과

받은 질문	질문의 취지	다시 한 일	결과
성과 수치가 전부 임원 인터뷰에서 나온 것 아닌가	인터뷰 발언에만 기반한 정량 근거가 약하다는 지적	내부 역산 대신 외부 정량 자료로 교차 — 삼성전자·삼성전기 등 타 기업 공개 실적, HANA 인메모리 벤치마크, Forrester ROI 연구, 감사된 매출 환산	성능 90.5%·다운타임 54%가 타 기업 공개 수치·독립 연구·SAP 표준 기법의 일반 결과와 같은 범위임을 확인. 롯데 고유 ROI는 비공개로 한계 명시
다운타임이 어떻게 절반으로 줄었나	54% 단축이 우연이 아니라 관리의 결과인지 묻는 질문	강의의 테스트 5종·구현 비상계획을 SAP VAS 절차에 대응시켜 단축 구조를 정리	사전 진단 → 모의 전환 → 가동 직전 점검의 3단계 검증 결과로 설명. 세부 비상계획은 공개 한계로 추론 수준
그때 세운 목표는 2026년 지금 어떻게 됐나	2017년 분석이 9년 뒤에도 유효한지 묻는 질문	2024~2026년 실적 공시·보도(적자, 구조조정, 1분기 흑자전환)를 추가 조사해 타임라인으로 정리	‘2030 글로벌 톱7’ 목표는 업황 악화로 사실상 좌초. 단 이는 ERP의 실패가 아니라 외부 요인이며, 통합 기반은 위기 대응에 쓰이고 있음

세 질문의 답은 각각 Step 3 6장, Step 4 2장과 7장, Step 5 5장에 ‘발표 후 재조사’로 정리했다. 발표의 분석은 대체로 유지되었고, 근거의 정량성과 시점의 최신성이 보강되었다.

STEP 3. 구축 단계의 의사결정과 리스크 관리

Step 2에서 롯데케미칼은 ‘기존 SAP 자산을 살린 S/4HANA 통합형 전환’을 선택했다. Step 3는 그 선택을 실행하는 단계다. 이 단계의 과제는 시스템을 빨리 바꾸는 것이 아니라, 공장을 멈추지 않으면서 서로 다른 세 회사를 정해진 일정 안에 통합하는 것이었다.

1. 7개월 동안 작용한 네 가지 제약

일반적인 SAP 신규 구축은 18~24개월이 걸린다. 이 프로젝트는 약 7개월 안에 끝내야 했고, 그 기간 동안 네 가지 제약이 동시에 작용했다. 일정은 통상의 1.5~3배로 압축되었다. 가동은 멈출 수 없었다 — 석유화학 공장은 24시간 연속으로 돌아가기 때문에 짧은 정지도 손실이 된다. 세 회사는 각자 다른 시스템과 업무 절차를 쓰고 있었고, 운영 범위는 6개국 거점과 110개국 수출에 걸쳐 있었다.

제약들은 서로 맞물려 있었다. 일정을 줄이려면 보통 범위를 좁히거나 비용을 늘려야 한다. 그러나 3사 통합과 글로벌 지원은 이 프로젝트의 목적 자체였으므로 줄일 수 없었다. 따라서 과제는 네 제약을 동시에 만족시키는 방법론, 범위, 리스크 전략의 조합을 찾는 것으로 정리된다.

2. 결정·구축·검증의 3축 구조

이 규모의 프로젝트는 한 주체가 단독으로 수행하기 어렵다. 롯데는 결정, 구축, 검증을 세 주체가 나눠 맡았다.

[표 3-1] 구축 단계 거버넌스 3축

역할	주체	하는 일	얻은 것
결정	롯데케미칼(정보전략담당)	요구사항 정의, 자원 배분, 최종 의사결정	그룹 IT 자산 통제권 확보, 외부 글로벌 SI에 일임하는 위험 회피
구축	롯데정보통신(그룹 SI)	시스템 구축·통합, 가동 후 운영체계 확보	IT 역량의 그룹 내부 축적, 외부 SI 입찰·온보딩 비용 회피
검증	SAP 본사(Value Assurance)	Fit-Gap 분석, 이관 계획 수립, 가동 직전 점검	다운타임 사전 진단(114h→52h), 7개월 압축의 실현 가능성 검증

두 가지 선택이 특징적이다. 외부 글로벌 SI 대신 그룹 계열사인 롯데정보통신을 쓴 것은 비용 절감만이 아니라 가동 이후 운영과 그룹 IT 통제권 유지를 위한 것이었다. 또 SAP 본사가 라이선스 공급자가 아니라 컨설팅(VAS) 주체로 직접 참여해, 기술 리스크를 제품 공급사의 자원으로 처리했다.^{[1][8][12]} 이로써 제약은 ‘누가 무엇을 책임지는가’라는 통제 구조로 전환되었다.

3. 첫 번째 결정 — 구축 방법론

구축 방법론은 새로 고른 것이 아니라 13년간 쌓인 SAP 운영 경험을 3사 통합 조건에 맞춘 결과다. 2003~04년 SMART는 단일 법인(호남석유화학)에 SAP를 Big Bang으로 10개월 만에 도입해 단일 법인 전환 경험을 쌓았고, 2010년 GEMS는 석유화학 업계 최초로 SAP 기반 환경·에너지 관리 시스템을 자체 구축해 직접 운영 역량을 확보했다. 2017년 11월 S/4HANA 1610은 이 경험을 바탕으로 3사를 동시에 안착시켰고, 구축은 Roll-out, 데이터 이관은 Big Bang을 결합했다. 2003년에는 단일 법인이라 Big Bang이 가능했지만, 2017년에는 세 회사가 공존하고 가동 중 전환해야 해 그 위험이 너무 컸다. 그래서 기존 법인을 먼저 전환하고 나머지로 확산하는 Roll-out과 통합형 컨버전을 결합했다.

네 가지 표준 방법론을 이 프로젝트 조건(7개월, 3사 통합, 무중단, 기존 자산)에 비추면 선택은 사실상 하나로 좁혀진다.

[표 3-2] 방법론별 본 사례 적합도

방법론	7개월	3사	무중단	자산	판정
Big Bang (전체 일시 전환)	△	×	×	○	3사 동시 전환 시 다운타임 위험 과대
Phased (모듈 · 부서별 분할)	×	△	○	○	7개월 안에 단계 분할 불가
Pilot (시범 후 확산)	×	△	○	△	시범 검증까지 더해 7개월 불가
Roll-out (기존 법인→확산)	○	○	○	○	네 조건 모두 충족

Roll-out을 택한 이유는 세 가지다. 기존 법인(롯데케미칼)의 기존 SAP 자산을 표준 모델로 삼아 처음부터 시작하지 않을 수 있었고, 세 회사 동시 전환의 장애 확산 위험을 순차 확산으로 분산했으며, 기존 자산과의 정합성에서 통합형 컨버전이 신규 그린필드보다 일정 · 비용 · 리스크에서 유리했다.^{[1][10]} ‘Brownfield’는 SAP 공식 분류상 ‘System Conversion’ 이었다고 단정하는 말이 아니라, 공개 자료에서 확인되는 ‘기존 SAP 자산을 활용한 통합 전환’을 그렇게 해석한 표현이다.

4. 두 번째 결정 — 일정 · 비용 · 범위의 동시 통제

프로젝트 관리에서는 일정 · 비용 · 범위 가운데 하나를 희생해야 나머지 둘을 지킬 수 있다고 본다(철의 삼각형). 이 사례는 셋 중 어느 것도 크게 희생하지 않았다. 일정은 7개월로 통상의 1.5~3배 압축이었는데, 다음 네 조건이 겹쳐 가능했다.

[표 3-3] 7개월 압축을 가능하게 한 조건

조건	설명
통합형 컨버전	기존 법인의 SAP ECC 자산을 그대로 이관. 신규 구축 대비 분석 · 설계 · 구현 분량이 크게 줄어듦
13년 운영 경험	2003 SMART · 2010 GEMS로 사용자 교육 · 변화 관리 부담이 신규 도입 기업보다 낮음
그룹 SI 사전 협업	외부 SI 공모 · 선정 · 온보딩 절차 생략, 그룹 IT 인력 즉시 투입
SAP Value Assurance	Fit-Gap · 이관 계획 · 가동 점검 등 검증된 절차를 그대로 적용

비용은 직접 금액이 공개되지 않아 ‘최소 비용’이라 단정할 수 없지만, 비용이 새는 구조를 줄였다고 볼 수 있다. 시스템 단일화로 중복 라이선스 · 유지보수 · 인프라 비용을 없앴고, 다운타임을 줄여 가동 중단 손실을 피했다. 2018년 12월 이사회 ‘SAP 라이선스 추가 구매’ 의결^[9]은 비용 구조가 통제되어 추가 투자 여력이 있었음을 보여 준다. 범위는 법인 측(3사+6국), 모듈 측(10개), 프로세스 측에서 조정해 공통 업무는 표준화하고 각 사의 강점은 유지했다.

5. 세 번째 결정 — AS-IS / TO-BE GAP 처리

ERP 도입의 핵심 결정은 현재 상태(AS-IS)와 목표 상태(TO-BE)의 간극을 어떻게 메우느냐다. 롯데는 모든 것을 표준화하지 않았다. 여섯 항목 중 다섯은 통일했고, 프로세스는 각 사 경쟁력을 위해 남겼다.

[표 3-4] AS-IS / TO-BE 비교

항목	이전 (2017.04 이전)	이후 (2017.11 이후)	판단
시스템	케미칼 ECC + 정밀화학 · 첨단소재 각자 시스템(3사 병존)	단일 SAP S/4HANA 1610	통합
기준정보	각 사별 자재 · 거래처 · 계정 코드 상 이	그룹 표준 코드로 통합	통합
프로세스	각 사 독자 절차, 공통 표준 부재	공통 표준 + 각 사 특화 절차 병존	보존
데이터 처리	ECC 디스크 I/O · 야간 배치	S/4HANA 인메모리 실시간	전환
글로벌	법인별 개별 시스템, 통합 가시성 없 음	단일 플랫폼 다국가 · 다통화 · 다언어	통합
디지털 기반	데이터 분산, 분석 곤란	통합 데이터 기반, DT 토대	전환

간극은 세 갈래로 메웠다. 효익이 분명한 공통 영역(기준정보 · 재무 · 구매 · 물류)은 SAP 표준으로 다시 짜는 BPR로, 각 사의 특화 절차는 표준 위에서 일부만 고치는 커스터마이징으로, SCM · MES · PLM 등 비SAP 시스템은 인터페이스로 잇는 애드온으로 처리했다. 강의 자료는 파라미터의 부적절한 설정을 패키지 구현의 가장 큰 위험으로 본다.^[강의] 롯데는 13년치 ECC 설정을 컨버전으로 옮겨 이 위험을 줄였고, 세 갈래 구분은 추가 요구사항이 늘어나는 것을 통제하는 장치로도 작동했다.

6. 네 번째 결정 — 리스크의 사전 통제

리스크 관리의 방식은 일이 생긴 뒤 대응하는 것이 아니라, 사전에 진단하고 수치로 관리하는 것이었다.

[표 3-5] 6대 리스크와 통제 결과

리스크	통제 방식	결과
다운타임	SAP VAS 적용, 반복 테스트, 이관 계획 · 가 동 점검	진단 114h → 실제 52h(-54%), 약 62h 비가 동 회피 ^{[1][12]}
업무 연속성	각 사 본연 경쟁력 유지 원칙 + 커스터마이 징 보존	특화 절차 유지, M&A 직후 인재 이탈 최소화
납기 · 재고	단계적 데이터 검증, 병행 운영, 교육 강화	가동 후 안정화
중복 투자	그룹 SI 통합 운영체제 + 플랫폼 단일화	플랫폼 일원화, 2018년 이후 그룹공통시스템 시너지 ^[9]
변화 관리	13년 SAP 경험 유지, 컨버전으로 학습 부담 최소화	“회계부서의 박수” ^[1] — 사용자 만족 확인
벤더 종속	SAP 직접 계약 + 그룹 SI로 협상력 확보	2018.12 라이선스 추가 의결 ^[9] , 장기 파트너 십

특히 다운타임 단축은 24시간 연속 가동 산업에서 62시간의 비가동을 피한 것으로, 핵심 공정의 가동 시간 확보, 110개국 주문·출하 흐름 유지, 재가동에 드는 안정화·에너지 비용 절감, 안전사고 위험 감소를 함께 의미한다.

발표 후 재조사 — 다운타임이 어떻게 절반으로 줄었나

강의의 테스트 5종(단위·모듈 → 인터페이스·통합 → 시스템·성능 → 인수(UAT) → 사교성)이 이 사례에 대응하며, SAP VAS는 사전 진단(Fit-Gap으로 114h 도출), 반복 검증(모의 전환 리허설), 사후 점검(가동 직전 Readiness Check)의 3단계로 작동했다. 즉 54% 단축은 사전 진단·반복 연습·가동 직전 확인이라는 검증 절차의 결과다. 다만 Go/No-Go·백업·롤백 등 세부 비상계획은 공개 자료의 한계로 추론 수준이다.

7. Step 3 정리

네 가지 결정은 하나의 방식으로 모인다. 방법론은 기존 자산을 활용해 진화시켰고(SMART→GEMS→S/4HANA), 범위는 표준화와 차별화를 함께 잡았으며, 리스크는 사전에 진단했고, 플랫폼은 그룹 SI와 SAP 본사의 협력으로 하나로 통합했다. Step 3의 성과는 ‘빨리 구축한 것’이 아니라 방법론·범위·검증·플랫폼을 동시에 통제 한 데 있다.

STEP 4. 도입 성과와 구현 후 검토 (PIR)

PIR(Post-Implementation Review)은 가동 후 성과를 검토하는 단계다. ‘성과가 있었다’는 결론만으로는 부족하므로, 공개 자료 범위에서 정량·정성·후속·한계를 함께 검토했다.

1. 자료의 가용성

강의 자료는 PIR을 시스템·요구사항 달성, 사업 효익 실현, 경영 목표 부합을 함께 보는 검토로 정의한다.^[강의] 대부분의 기업은 가동 후 정량 성과, 특히 ROI를 공개하지 않는다. 이 사례는 정보전략 담당 임원이 인터뷰에서 다운타임·성능·조회 속도·통합 범위를 직접 밝힌 1차 자료가 있어 비교적 검토가 가능하다. 반면 투자 규모와 ROI는 공시되지 않아, 검증 가능한 부분과 그렇지 않은 부분을 구분해 본다.

2. 정량 성과

인터뷰에서 공개된 정량 지표는 네 가지다. 다운타임이 114시간에서 52시간으로 54% 줄었고, 주요 업무 프로그램 성능이 90.5% 개선되었으며, 1년치 매출대장 40만 건을 2분에 조회할 수 있게 되었고, 통합 범위는 10개 모듈 × 3사 × 6국 거점 × 110국 수출에 이른다. 성능 개선은 S/4HANA 인메모리 구조와 코드 단순화로 디스크 입출력 병목을 줄인 결과로, 야간 배치에 의존하던 보고·분석이 실시간으로 가능해졌다.

발표 후 재조사 — 외부 정량 근거로 교차 검증

지적은 정확했다. 네 지표는 모두 상무 인터뷰^[1]라는 단일 내부 출처에서 나왔고, 그 안에서 역산해도 같은 출처를 벗어나지 못한다. 그래서 롯데 수치를 직접 입증할 외부 자료가 없는 점(롯데는 ROI·투자비비공개)을 인정하고, 같은 기술이 다른 곳에서 만든 공개 수치와 독립 연구로 인터뷰 수치가 업계 검증 범위에 있는지 교차 확인했다.

[표 4-1] 인터뷰 수치 ↔ 외부 정량 근거 교차 검증

롯데 인터뷰 수치	외부 정량 근거 (타 기업 공개·독립 연구·SAP 표준)	교차 판단
성능 90.5% 개선 (≈10배)	SAP HANA 인메모리 벤치마크 — 디스크 대비 쿼리 최대 약 100배(통상 10~100배) ^[21]	외부 범위 안, 보수적
대용량 조회 단축 (40만 건=2분)	삼성전자 N-ERP(2022) — 조회 20분→3~4분, 자재 수급 1시간→10분(인메모리) ^[22]	동종 대기업과 동일 방향
다운타임 114h→52h(54%↓)	삼성전기(2026) DoC 예상 대비 75%↓ ^[23] ; SAP 표준(DMO·nZDM) 약 3일→11h ^[24]	표준 기법의 일반 결과 범위
도입 효익 전반 (ROI 비공개)	Forrester TEI(SAP 의뢰·독립, 2019) — 1년차 ROI 109%, 생산성 +5%, 매출 +3.2% ^[25]	제3자 연구가 효익 뒷받침

한편 ‘62시간 비가동 회피’는 감사된 2017년 매출(15.87조^[8])로 환산하면 약 1,100억 원 규모다(15.87조 ÷ 365 ÷ 24 × 62h). 이 외부 지표들은 롯데 고유 실측치가 아니라 인터뷰 수치의 타당성을 뒷받침하는 근거이며, ROI 비공개라는 한계는 남지만 성능 90.5%·다운타임 54%가 동종 대기업 공개 실적·독립 연구·SAP 표준 기법의 일반 결과와 같은 범위임은 확인된다.

3. 정성 성과

정량 지표 외에 다섯 가지 정성 성과가 있다. 첫째, 3사 시너지다. 폴리머·정밀화학·고기능 소재를 각자 경쟁력을 유지한 채 한 플랫폼에서 운영하게 되었다. 둘째, 글로벌 운영이다. 본사·6국 거점·110국 수출을 단일 플랫폼에서 실시간 관리하고 다국가 회계·다통화·다규제에 대응한다. 셋째, 디지털 코어다. 인메모리와 통합 데이터 기반은 2018년 DT 전략과 2020년 가속화의 출발점이 되었다. 넷째, 기준정보 통합이다. 각자 쓰던 코드를 그룹 표준으로 합쳐 통합 보고·KPI 모니터링의 토대를 만들었다. 다섯째, 사용자 체감이다. ‘회계부서의 박수’^[1]처럼 13년의 SAP 경험과 본연 경쟁력 보존, 효율 개선이 맞물려 사용자 저항을 줄였다.

4. 초기 목표 대비 달성도

Step 2에서 세운 네 가지 목표를 PIR 성과와 비교하면 모두 달성되었다. 기준은 ‘시스템 가동’이 아니라 ‘비즈니스 가치 창출’이다.

[표 4-2] 초기 목표 대비 달성도

초기 목표	관련 성과	달성	평가
3사 통합 · 시너지	10모듈×3사×6국 단일 S/4HANA(2017.11)	○	시너지와 본연 가치 보존을 함께 확보
글로벌 운영 지원	본사+6국+110국 단일 플랫폼	○	실시간 가시성 · 다통화 대응
중복 투자 제거	그룹 SI 통합 운영 + 플랫폼 단일화	○	이중 투자 · 확장 리스크 완화
디지털 코어 확보	인메모리 + 통합 데이터 + DT 로드맵	○	후속 DT 전략의 인프라 출발점

이 평가를 뒷받침하는 것은 회사가 굳이 홍보할 이유가 없는 객관적 기록이다. 통합이 실패했다면 가동 직후부터 그룹 차원의 후속 디지털 투자가 이어질 수 없었을 것이다.

5. 후속 효과

가동 직후의 흐름은 이사회 의결 기록에서 확인된다. 2018년 2월 그룹공통시스템 사용 계약과 디지털혁신협의체 협약, 5월 롯데지주 환경 · 에너지 통합서비스 계약, 12월 IT 시스템 10건 일괄 의결(‘SAP 라이선스 추가 구매’ 포함)이 있었다. 비전도 2019년 ‘글로벌 톱10’에서 2020년 ‘2030 글로벌 톱7’으로 상향되었다. [9][13]

6. 도입 시기와 종합

도입 시기로 보면 롯데케미칼은 국내 대기업 중 이른 편이다. 2017년 11월 가동은 SK하이닉스(2019년 가동), 삼성전자 N-ERP(2022년), LG화학(2023년~ MOU), 삼성전기(2026년)보다 앞선다. 다만 측정 기준 · 시스템 범위 · 산업 특성이 달라 삼성전기의 75%와 롯데의 54%를 우열로 볼 수 없고, 시기적 위치를 보는 정도로 한정한다. PIR을 종합하면 정량 · 정성 · 초기목표 · 후속효과 · 시기의 다섯 영역에서 긍정적이며 강의의 PIR 기준에도 부합한다. 다만 ROI, 만족도 정량 지표(NPS/CSAT), 해외 거점 적응도, 부정적 효과, 독립 QA팀의 PIR은 공개되지 않은 한계가 있다.

7. 2026년 현황

발표 후 재조사 — 그때 목표는 2026년에 어떻게 됐나

발표 자료는 2017~2020년에 한정되어 있어, 2024~2026년 실적 공시와 보도를 추가로 조사했다. ‘2030 글로벌 톱7·매출 50조’ 비전은 사실상 좌초했다. 다만 이는 ERP 도입의 실패가 아니라 외부 업황의 결과이며, ERP가 만든 통합 기반은 위기 대응에 쓰이고 있다.

[표 4-3] 당시 목표 vs 2026년 현실

시점	사실	의미
2017	ERP 도입(본 분석 대상). 글로벌 22위·매출 약 16.5조 ^[18]	성공적 통합
2021	‘비전 2030’ 선포: 2030 매출 50조·글로벌 톱7 ^[18]	당시의 목표
2022~25	4년 연속 적자. 2024 영업손실 8,948억 ^[14] , 2025 매출 18.5조·영업손실 9,436억 ^[15]	중국발 공급과잉·업황 악화
2024.11~12	회사채 기한이익상실(EOD) 사유 발생 → 사채권자 집회 ^[16]	채무 위기
2021~25	‘자산 경량화’로 5년간 23개 소속법인 처분(약 2조 확보) ^[17]	구조조정
2026.5	1분기 영업이익 735억 — 흑자 전환(4년 적자 탈출) ^[19]	반등 신호

ERP의 성과와 그룹의 업황은 구분해서 봐야 한다. 목표 자체는 좌초했다 — 2025년 매출 18.5조는 2017년(16.5조)에서 거의 늘지 않았고 톱7·50조와 거리가 크다. 그러나 그 원인은 중국발 공급과잉이라는 시장 요인이지만 2017년 ERP 통합의 운영 성과와는 다른 문제다. 23개 법인의 신속한 정리, 실시간 손익 관리, AI·스펙셜티 전환은 단일 통합 시스템 없이는 어렵다.

PIR의 결론은 유효하다. ERP 도입(2017)은 성공이었고, 그룹의 경영 목표(2030 비전)는 외부 업황으로 미달이다. 두 평가는 다른 층위이며, 통합 ERP의 디지털 기반은 2024~2026년 위기 대응과 사업 재편에 쓰이고 있다.

※ 본 절의 2026년 수치는 금융감독원 공시 및 언론 보도(출처 [14]~[20])에 근거하며, 발표 원자료(2017~2020)에는 없던 보완 분석이다.

STEP 5. 결론과 시사점

Step 5는 Step 1~4를 종합하는 단계다. 성공 요인을 나열하는 데 그치지 않고, 이 사례를 ERP 도입이 아니라 통합 경영 플랫폼의 선택으로 본다. 강의의 ‘개발 대 구매’ 다섯 가지 차이로 보면^[강의], 무엇을 살지(SAP)는 이미 정해져 있었고, 의사결정은 그것을 어떻게 맞출지에 집중되었다. 13년 누적 SAP 자산이라는 조건이 이 사례를 일반적인 패키지 도입과 구분한다.

1. 핵심 성공 요인(CSF)

[표 5-1] 핵심 성공 요인

요인	내용
기존 SAP 자산 활용	13년 자산(SMART · GEMS)을 통합형 컨버전으로 이전. 7개월 압축 + 변화 관리 부담 최소화 + 신기술 동시 확보 ^{[8][10]}
명확한 비즈니스 목표	네 목표(3사 통합 · 글로벌 가시성 · 중복투자 제거 · 디지털 코어)를 사전 설정. Step 4에서 모두 회수 ^[1]
SAP VAS 사전 통제	진단 114h → Fit-Gap · 이관 계획 · 가동 점검 → 52h. 사후 대응이 아닌 사전 통제 ^{[1][12]}
그룹 SI 장기 통제권	외부 글로벌 SI가 아닌 롯데정보통신. 가동 후 안정 운영 + IT 통제권 + 그룹공통시스템 확장 ^{[1][9]}
표준화 · 차별화 균형	공통 영역은 BPR로 표준화, 본연 경쟁력은 커스터마이징으로 보존 ^[1]

이 다섯은 독립된 항목이 아니라 하나의 방식이다. 기존 자산을 활용하고, 비즈니스 목표에서 출발하며, 리스크를 사전에 통제하고, 그룹 자원을 활용하면서, 표준화와 차별화를 조정한다.

2. 적용 전 확인할 조건

아래는 실패 요인이 아니라, 이 사례를 다른 기업에 적용할 때 점검해야 할 조건이다. 의도된 트레이드오프이자 구조적 제약이다.

[표 5-2] 적용 전 확인 조건

확인할 점	의미	적용 시 질문
ROI 비공개	투자 규모 · 정량 ROI가 공개되지 않음	우리는 비용 · 효과를 얼마나 측정 · 공개할 수 있는가
표준화의 대가	모든 업무를 표준화하지 않음. 향후 업그레이드 부담	표준화할 업무와 남길 업무를 구분했는가
온프레미스 vs 클라우드	2017년 선택은 온프레미스 중심(SAP는 이후 클라우드 우선)	클라우드 전환 비용 · 저항까지 검토했는가
인수회사 적응	인수된 회사 직원의 적응 · 변화 관리 성과는 공개 제한	교육과 현장 저항을 어떻게 관리할 것인가

3. 적용 시사점

이 사례는 모든 기업의 정답이 아니라 특정 조건의 기업에 더 유효하다. 첫째, M&A로 시스템과 절차가 분산된 기업으로, 인수 후라면 기준정보·프로세스·권한 체계를 먼저 통합해야 한다. 둘째, 장치산업·연속공정 기업으로, 화학·정유·제철·반도체처럼 다운타임 비용이 큰 곳은 전환 리스크 관리가 성패를 가르며 테스트·컷오버·롤백 기준을 먼저 설계해야 한다. 셋째, ECC 지원 종료를 앞둔 기업으로, SAP ECC 표준 지원은 2027년·연장 지원은 2030년에 끝나므로 단순 업그레이드가 아니라 클라우드·AI·데이터 구조까지 함께 결정하고 Brownfield·Greenfield·Cloud 전략을 비교해야 한다.

4. 본질적 통찰

통찰은 세 가지다. 첫째, ERP 전환은 시스템 교체가 아니라 운영 기준을 다시 설계하는 일이다. 둘째, 디지털 자산은 단발 프로젝트가 아니라 SMART→GEMS→S/4HANA→DT로 누적된 결과다. 셋째, 의사결정의 합리성은 최적화가 아니라 트레이드오프(Big Bang↔Roll-out, 표준화↔차별화)를 명시적으로 관리하는 데서 나온다. 세 통찰은 SAP S/4HANA 중심의 단일 디지털 코어로 모인다.

5. S/4HANA 이후와 2026년

S/4HANA는 종착점이 아니라 출발점이다. 단일 디지털 코어 위에 클라우드 전환, AI·빅데이터 기반 예측, 디지털 트윈·IoT를 통한 실시간 최적화가 이어진다. 실제로 2026년 롯데케미칼은 AI 솔루션 조직을 신설해 설비 예측 유지보수·소재조합 시뮬레이션에 적용하고 고부가 스페셜티 중심으로 사업을 재편하고 있다.^{[19][20]} 다만 ‘2030 글로벌 톱7’ 목표는 좌초했으므로, 이 로드맵은 성과가 아니라 통합 기반 위에서의 생존·재편 과제로 읽는 것이 맞다.

6. 최종 결론

롯데케미칼은 시스템을 교체한 것이 아니라 운영 기준을 다시 설계했다. 13년치 SAP 자산을 통합형 컨버전으로 옮겨 7개월 압축을 가능하게 했고, BPR·커스터마이징·애드온의 세 갈래로 표준화와 본연 경쟁력을 함께 확보했으며, 이를 하나의 디지털 코어로 통합했다. ERP 도입은 단순한 시스템 구축이 아니라 M&A 이후 하나의 회사로 운영하기 위한 통합 경영 플랫폼의 선택이었고, 그 성공은 기존 자산의 활용과 트레이드오프의 관리에서 나왔다.

참고 문헌 및 출처

-
- [1] 테크수다(2019.09.11), 「롯데케미칼 정보전략담당 상무 인터뷰」. [8] 롯데케미칼 제42기 사업보고서(FY2017), DART.
[9] 제43기 정정 사업보고서(FY2018), DART.
[10] 롯데케미칼 회사사 — 2003~04 호남석유화학 SMART ERP. [12] SAP, 「Value Assurance Service for S/4HANA」.
[13] 롯데케미칼 보도자료(2020.08.12), 「DT 전략 추진」.
[14] 아주경제(2025.02.07), 「2024년 영업손실 8,948억」. [15] 아주경제(2026.02.04), 「2025년 영업손실 9,436억」.
[16] 비즈한국, 「롯데그룹 유동성 위기설」.
[17] 헤럴드경제, 「5년간 23개 소속법인 처분」. [18] 이데일리, 「비전 2030 — 매출 50조·글로벌 톱7」. [19] 비즈워치(2026.05.11), 「1분기 735억 흑자 전환」.
[20] 에너지뉴스(2026), 「친환경 에너지사업 추진」. [21] SAP HANA 인메모리 성능 벤치마크(ResearchGate·IJSAT 2025 등) — 디스크 대비 최대 약 100배.
[22] 삼성전자 뉴스룸(2022.04.10), 「N-ERP 글로벌 도입 완료」. [23] SAP Korea 뉴스센터(2026.04), 「삼성전기 S/4HANA DoC 전환」.
[24] SAP Community/Help, 「S/4HANA System Conversion Downtime Reduction(DMO·nZDM)」. [25] Forrester, 「TEI of SAP S/4HANA」(SAP 의뢰, 2019).
[강의] 광운대학교 ERP개론 강의 자료 #2 — 5·13·17~19·23·27~31p.